

अनुयायी के आउटस्ट्रोक के दौरान उसके अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण के लिए व्यंजक लिखें जब अनुयायी

i) SHM

ii) समान त्वरण और मंदता के साथ आगे बढ़ रहा हो।

Roll No.

AB/RM-303 (GS)

B.Tech., III Semester

Examination, November 2022

Grading System (GS)

Kinematics of Machines

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) Assume suitable data or dimensions, if necessary.

यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त डाटा या आयाम मान लें।

iv) Use graph paper is permitted.

ग्राफ पेपर का उपयोग करने की अनुमति है।

v) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा। <https://www.rgpvonline.com/>

1. a) Distinguish between incompletely constrained motion and successfully constrained motion with examples. 7

अपूर्ण विवश गति और सफलतापूर्वक विवश गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए।

b) Discuss various types of kinematic links with examples.

7

विभिन्न प्रकार की गतिज कड़ियों की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए।

2. In a slider-crank mechanism, the lengths of the crank and the connecting rod are 200 mm and 800 mm respectively. Locate all the I-centers of the mechanism for the position of the crank when it has turned 30° from the inner dead center. Also find the velocity of the slider and the angular velocity of the connecting rod if the crank rotates at 40 rad/s. 14

एक स्लाइडर-क्रैंक तंत्र में, क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड की लंबाई क्रमशः 200 मिमी और 800 मिमी होती है। क्रैंक की स्थिति के लिए तंत्र के सभी I-केंद्रों का पता लगाएँ जब यह आंतरिक मृत केंद्र से 30° मुड़ गया हो। यदि क्रैंक 40 rad/s पर घूमता है, तो स्लाइडर का वेग और कनेक्टिंग रॉड का कोणीय वेग भी ज्ञात कीजिए।

3. Construct cam profile for a knife edge follower. Minimum radius of cam = 30 mm, Stroke of follower = 24 mm, Angle of rise = 90° , Dwell after rise = 60° , Angle of return = 120° , Dwell after return for rest of the period. Follower to move outwards with uniform velocity and return-back with SHM. The follower is offset to right by 15 mm. The cam is to rotate in anti clockwise direction. 14

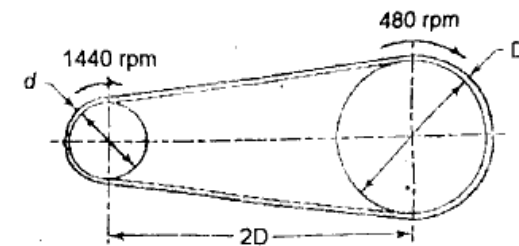
नाइफ एज फॉलोअर के लिए कैम प्रोफाइल बनाएं। कैम की न्यूनतम त्रिज्या = 30 मिमी, अनुयायी का स्ट्रोक = 24 मिमी, वृद्धि का कोण = 90° , वृद्धि के बाद निवास = 60° डिग्री, वापसी का कोण = 120° , शेष अवधि के लिए वापसी के बाद रहना। अनुयायी एकसमान वेग से बाहर की ओर जाने के लिए और SHM के साथ वापस लौटने के लिए। अनुयायी को 15 मिमी से दाईं ओर ऑफसेट किया गया है। कैम को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाना है।

4. The layout of a leather belt drive transmitting 15 kW of power is shown in Fig. The centre distance between the pulleys is twice the diameter of the bigger pulley. The belt should operate at a velocity of 20 m/s approximately and the stresses in the belt should not exceed 2.25 N/mm^2 . The density of leather is 0.95 g/cc and the coefficient of friction is 0.35. The thickness of the belt is 5 mm. Calculate: 14

- The diameter of pulleys
- The length and width of the belt
- The belt tensions

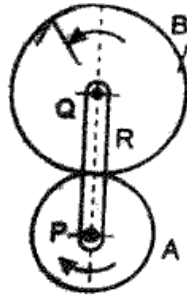
15 kW शक्ति संचारित करने वाली एक चमड़े की बेल्ट ड्राइव का लेआउट चित्र में दिखाया गया है। पुली के बीच केंद्र की दूरी बड़े चरखी के व्यास का दोगुना है। बेल्ट का लगभग 20 मीटर/सेकेंड के वेग से संचालित करना चाहिए और बेल्ट में तनाव 2.25 N/mm^2 से अधिक नहीं होना चाहिए। चमड़े का घनत्व 0.95 g/cc है और घर्षण का गुणांक 0.35 है। बेल्ट की मोटाई 5 मिमी है। गणना

- पुली का व्यास
- बेल्ट की लम्बाई और चौड़ाई
- बेल्ट तनाव



5. a) A simple epicyclic gear train is shown in the figure. Deduce from fundamentals, the expression for velocity ratio of the gear train. 6

एक साधारण एपिसाइकलिक गियर ट्रेन को चित्र में दिखाया गया है।
बुनियादी बातों से घटाएँ, गियर ट्रेन के वेग अनुपात के लिए व्यंजक।



- b) Two involute gears of 20° pressure angle have 25 teeth each. They are required to have an arc of contact which exceeds the circular pitch by 60%. Calculate the addendum of the gears. 8

20° दाब कोण वाले दो इनवोल्यूट गियर्स में प्रत्येक में 25 दांत होते हैं। उनके पास संपर्क का एक चाप होना आवश्यक है जो वृत्ताकार पिच से 60% अधिक हो। गियर्स के परिशिष्ट की गणना करें।

6. a) Enumerate the inversions of the four-bar chain. Explain each of them with their applications. 8

चार-बार श्रृंखला के व्युत्क्रमों की गणना करें। उनमें से प्रत्येक को उनके अनुप्रयोगों के साथ समझाइए।

- b) Explain different types of kinematic pairs based on relative motion. 6

सापेक्ष गति के आधार पर विभिन्न प्रकार के गतिज युग्मों की व्याख्या कीजिए।

7. a) How many instantaneous centers a four-bar chain may have? Show all instantaneous centers of a four bar mechanism with neat sketch. 9

चार-बार श्रृंखला में कितने तात्कालिक केंद्र हो सकते हैं? चार-बार तंत्र के सभी तात्कालिक केंद्रों को साफ-सुथरे स्केच के साथ दिखाएं।

- b) What is the difference between the magnitude, direction and sense of the velocity of a point on a link? 5

एक कड़ी पर एक बिन्दु के वेग के परिमाण, दिशा और भाव के बीच क्या अंतर है?

8. a) Explain various types of follower motions used in cam mechanisms. 8

कैम क्रियाविधि में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की अनुयायी गतियों की व्याख्या कीजिए।

- b) Write the expressions for the maximum velocity and maximum acceleration of the follower during its outstroke when the follower is moving with 6

i) SHM

ii) Uniform acceleration and retardation.